CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 1
SYMÉTRIE CENTRALE : PROBLÈMES ET DÉMONSTRATIONS

Méthode. Pour démontrer avec la symétrie centrale : on identifie le centre O, on cherche les symétriques des points, puis on utilise les propriétés de conservation (longueurs, angles, parallélisme, alignement).

Correction de l'exercice 1 : Démontrer un parallélogramme

2) I est le milieu de $[AC]$: le symétrique de A est C. Le symétrique de B est D. Donc le symétrique de $[AB]$ est $\boxed{[CD]}$.

3) La symétrie conserve les longueurs : $AB = CD$; une droite et sa symétrique sont parallèles : $(AB) \parallel (CD)$. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu I : $ABCD$ est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 2 : Triangle rectangle

1) A est le milieu de $[CE]$: $CE = 2 \times 3 = \boxed{6 \text{ cm}}$.

2) $(AB) \perp (AC)$, donc $(AB) \perp (CE)$; et (AB) passe par le milieu A de $[CE]$: (AB) est la **médiatrice** de $[CE]$.

3) B est sur la médiatrice de $[CE]$: $BC = BE$. Le triangle BCE est **isocèle en** B.

Correction de l'exercice 3 : Angles opposés par le sommet

L'angle opposé par le sommet à l'angle de 35° est son symétrique par rapport à O : il mesure $\boxed{35°}$. Les deux autres sont supplémentaires de 35° : $180 - 35 = \boxed{145°}$ chacun.

Correction de l'exercice 4 : Le symétrique d'un carré

1) Le symétrique de C par rapport à C est $\boxed{C}$ lui-même.

2) La symétrie conserve les longueurs et les angles : $A'B'C'D'$ est un **carré** de côté 3 cm, d'aire $\boxed{9 \text{ cm}^2}$.

3) C est le milieu de $[AA']$: A, C, A' sont alignés. $AA' = 2 \times AC \approx \boxed{8{,}4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Parallélogramme et symétrie

1) Les diagonales $[AB]$ et $[MM']$ ont le même milieu O : $AMBM'$ est un **parallélogramme**.

2) Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur : $MA = M'B$ et $MB = M'A$. (On peut aussi dire : le symétrique de $[MA]$ est $[M'B]$.)

Correction de l'exercice 6 : Point d'un cercle

1) O est le milieu de $[MM']$: $OM' = OM = 3$ cm, donc $M' \in \mathscr{C}$.

2) $[MM']$ passe par le centre et ses extrémités sont sur le cercle : c'est un **diamètre**. $MM' = \boxed{6 \text{ cm}}$.

3) Le symétrique de $\mathscr{C}$ est le cercle de centre O (symétrique de O) et de même rayon : c'est $\boxed{\mathscr{C}}$ lui-même. O est centre de symétrie du cercle.

Correction de l'exercice 7 : Cercle et diamètre

1) O est le milieu des diamètres : le symétrique de A est $\boxed{B}$ et celui de C est $\boxed{D}$.

2) Le symétrique de $[AC]$ est $[BD]$: $AC = BD$ et $(AC) \parallel (BD)$.

3) Les diagonales $[AB]$ et $[CD]$ ont le même milieu O : c'est un parallélogramme. De plus elles ont la même longueur (deux diamètres) : $ACBD$ est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 8 : Construire avec une contrainte

1) On construit les symétriques de deux points de (d_1) et on trace la droite (d_1'), parallèle à (d_1).

2) Si O est le milieu de $[MN]$ avec $M \in (d_1)$, alors N est le symétrique de M, donc $N \in (d_1')$. Comme $N \in (d_2)$, N est l'intersection de (d_1') et (d_2). Ensuite M est le symétrique de N par rapport à O.

Correction de l'exercice 9 : Calcul de périmètre

1) La symétrie conserve les longueurs : périmètre de $A'B'C' = 5+7+6 = \boxed{18 \text{ cm}}$.

2) Le symétrique de B est C. BA' est le symétrique de CA : $BA' = 6$ cm ; $A'C$ est le symétrique de AB : $A'C = 5$ cm. Périmètre : $5+6+5+6 = \boxed{22 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : Synthèse

1) Les diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu I : $ABDC$ est un **parallélogramme**.

2) Côtés opposés égaux : $AB = DC$ et $AC = BD$. Comme $AB = AC$ (triangle isocèle), $AB = BD = DC = CA$: $ABDC$ est un **losange**.

3) Le symétrique de l'angle $\widehat{BAC}$ par rapport à I est l'angle $\widehat{CDB}$: $\widehat{BDC} = \boxed{40°}$.

LN_EDUCATION